



Ejercicios de programación lineal

Ej. 1 — Los señores Pérez han comprado un piso nuevo y ha llegado el momento de hacer mudanza. Tienen que empaquetar n objetos de peso y volumen diferente y distribuirlos en un conjunto de cajas. Cada caja tiene una capacidad P_j (en peso), volumen V_j y un coste c_j . Necesitan tu ayuda para encontrar la colocación óptima de los objetos en las cajas que minimice el coste total de cajas utilizadas. Define formalmente un problema de programación lineal para resolver el problema. ¿Cuál es la dimensión del problema (número variables, número restricciones)? ¿Qué tipo de problema es (LP,ILP,MILP)?

Ej. 2 — El operador *Pomelo* tiene n estaciones de radio base capaces de cubrir toda la ciudad. Sin embargo, para activar la red, debe asignar a cada antena una frecuencia de transmisión de forma que las antenas adyacentes – que sirven a célula superpuestas – no produzcan interferencias. Tiene un conjunto F de frecuencias disponibles, donde cada $f \in F$ es un valor numérico (en Mhz o Ghz). La relación de adyacencia entre las antenas se puede representar como un grafo no dirigido $G = (V, E)$, donde los nodos son las antenas y existe una arista $(j, k) \in E$ si y solo si las antenas j y k son adyacentes: por lo tanto, al asignar una misma frecuencia $f \in F$ a las dos antenas j y k se generaría interferencia. Dado que adquirir el derecho a usar cada frecuencia tiene un coste, el operador desea encontrar una asignación de frecuencias a las antenas que no produzca interferencia y que use el número mínimo de frecuencias, teniendo en cuenta que dos antenas no adyacentes pueden en principio tener la misma frecuencia. Define formalmente un problema de programación lineal para resolver el problema. ¿Cuál es la dimensión del problema (número variables, número restricciones)? ¿Qué tipo de problema es (LP,ILP,MILP)?

Ej. 3 — El legado de un rico magnate, recientemente pasado a mejor vida, incluye una gran cantidad de bienes (muebles e inmuebles). En las disposiciones testamentarias, el magnate no ha especificado una asignación de los bienes a los herederos sino una condición para que el legado sea repartido equitativamente entre todos, es decir:

La diferencia entre el máximo y el mínimo valor heredado tiene que ser mínima.

El notario ha redactado una lista completa de los m bienes con la valoración v_i de cada bien i en euros y te ha pedido ayuda para encontrar una asignación de los m bienes a los n herederos que satisfaga las disposiciones testamentarias. Define formalmente un problema de programación lineal para resolver el problema. ¿Cuál es la dimensión del problema (número variables, número restricciones)? ¿Qué tipo de problema es (LP,ILP,MILP)?

Ej. 4 — Quieres alinear n volúmenes de diferentes anchura, largueza y grosor en una estantería formada por varios estantes ($m \leq n$). La anchura y profundidad de la estantería son fijas. La altura de cada estante, en cambio, no es fija, sino que se puede elegir de forma que sea suficiente para contener todos los libros que quieres poner en el estante. Cuanto más alto sea el estante, más cuesta. Define formalmente un problema de programación lineal para minimizar el coste de

construcción de la estantería, es decir la altura total de los estantes. ¿Cuál es la dimensión del problema (número variables, número restricciones)? ¿Qué tipo de problema es (LP,ILP,MILP)?



Ej. 5 — Según el *Plan Energético de Aragonia 2024-2030*, los centros de datos consumirán aproximadamente el 50 % de la demanda eléctrica total de la comunidad para 2030. Para anticipar esta dinámica, el Gobierno de Aragonia ha trabajado en coordinación con la Red Eléctrica Nacional y el Ministerio para la Transición Ecológica para diseñar el próximo plan quinquenal de expansión de la red. Hay un presupuesto máximo de X millones de euros en total, destinado a financiar a las empresas energéticas para que incrementen la producción de energía renovable. Hay m empresas que operan en el territorio interesadas en conseguir la financiación. Cada empresa i necesita al menos l_i euros para incrementar la producción y puede garantizar como máximo e_i megavatios/hora de energía renovable al año por cada millón de euros que supere l_i , hasta un máximo de E_i megavatios hora al año. Por razones de equidad, la financiación total a una sola empresa no puede superar una vez y media la concedida a las demás.

- Define un problema de programación lineal para maximizar el incremento de producción anual de energía renovable y decidir el importe de la financiación a las empresas, respetando el presupuesto, las limitaciones de producción y la equidad.
- Comenta el número y tipo de variables, y el número de restricciones del problema.

Ej. 6 — En la calle Sancho Gil, los coches pueden aparcar a ambos lados de la calle. El señor Gómez, que vive en el número 1, organiza una fiesta para unas $2n$ personas que llegarán en n coches. El coche i ($i = 1, \dots, n$) tiene una longitud de l_i metros. Para evitar molestar a los vecinos, al señor Gómez le gustaría organizar el estacionamiento en ambos lados de la calle de forma que la longitud de la calle ocupada por los coches de sus amigos sea mínima. Hay que considerar además que en uno de los lados de la calle los coches no deben ocupar más de L metros en total. Ayuda al señor Gómez: define formalmente un problema de programación lineal para resolver el problema. ¿Cuál es la dimensión del problema (número variables, número restricciones)? ¿Qué algoritmo podrías utilizar para resolverlo? ¿Qué tipo de problema es (LP,ILP,MILP)?

Ej. 7 — Para sensibilizar los niños sobre la protección de los animales, en un colegio se ha decidido que cada niño apadrine un animal mediante una adopción simbólica de una especie diferente. Hay 5 niños en un grupo: cada niño ha dado su preferencia para cada una de las 5 especies diferentes que se pretenden apadrinar como indicado en la matriz a continuación:

	lince	jirafa	panda	tigre	elefante
Hugo		✓	✓		
Lucas	✓		✓		
Marina		✓			✓
María	✓				✓
Manuel			✓	✓	

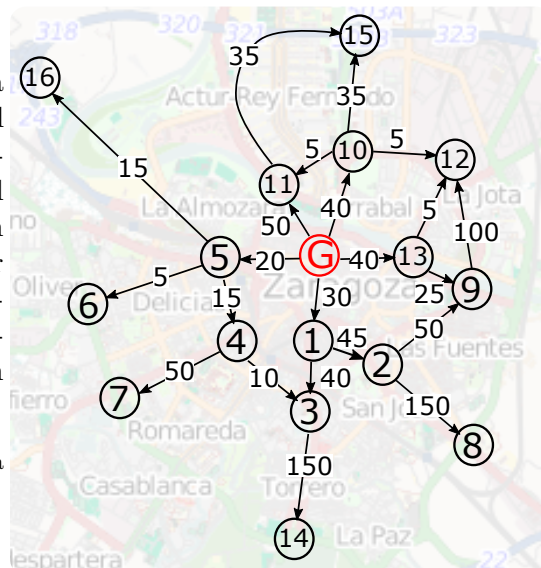
¿Es posible satisfacer a todos los niños? En caso positivo, ¿qué animal asignarías a cada niño para que se queden todos contentos? Formaliza y resuelve un problema de optimización, justificando

la respuesta.

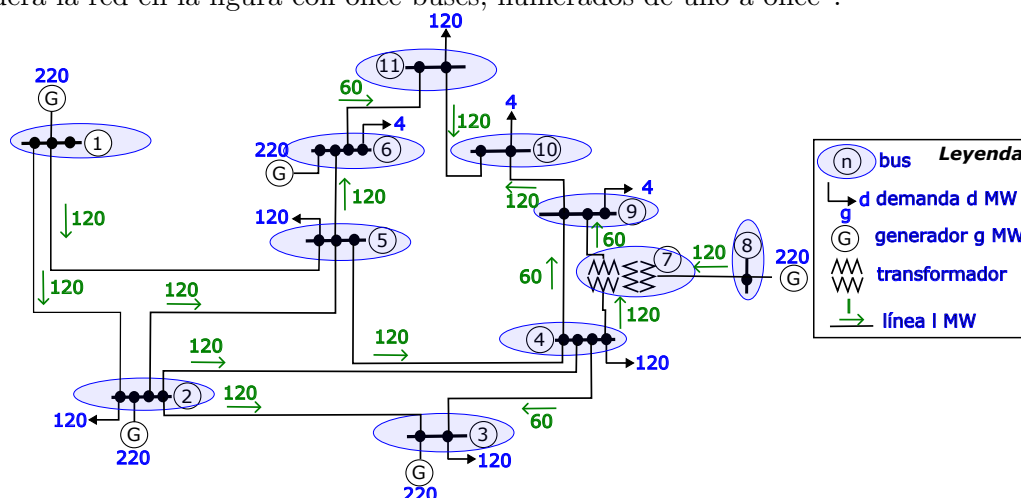
Ej. 8 — *Godzilla* ha llegado al Pilar y tienes una hora para evacuar Zaragoza. ¿Puedes conseguir evacuar todos los 150 vehículos que se encuentran, en este momento, en la zona representada en el mapa a la derecha?

Sobre el mapa has dibujado un grafo dirigido con la información disponible: la posición de *Godzilla* es el nodo G y los cruces principales son los demás nodos, numerados de 1 a 16. Los arcos representan el sentido de recorrido de las calles/avenidas y tienen un peso que es el número máximo de vehículos por hora que pueden circular, considerando las restricciones por trabajos, etc.^a Para responder a la pregunta, formaliza y resuelve un problema de optimización justificando la respuesta.

^aEl grafo y los pesos de los arcos son adaptados al problema y no reflejan datos reales.



Ej. 9 — Una red eléctrica incluye múltiples componentes como líneas de transmisión, transformadores, generadores, etc. Un *bus* es un nodo de la red donde convergen múltiples componentes. Considera la red en la figura con once buses, numerados de uno a once¹.



Un bus puede tener una demanda de energía de d MW (megavatios); estar conectado a un generador de potencia g MW, e incluir transformadores que pueden cambiar el nivel de voltaje —por ej., el bus 7 (transforman de 120 a 60 MW). Una línea conecta dos buses: cada línea tiene asociada una dirección del flujo de energía “ $\rightarrow$ ” y una potencia máxima de transporte de l MW. Si el flujo de energía en una línea alcanza su capacidad máxima puede haber problemas de inestabilidad de la red.

Formaliza el problema para: 1) determinar si la red en la figura puede satisfacer la demanda total de 612 MW (la demanda total es la suma de todas las demandas); 2) identificar las líneas que pueden causar inestabilidad en la red. Resuelve el problema y justifica las respuestas.

Ej. 10 — Considera la red mostrada en la figura que consta de siete sitios conectados para

¹La red y las potencias anotadas son adaptadas al problema de examen y no reflejan datos reales.

la transmisión de datos en ambas direcciones. Por razones de fiabilidad, las especificaciones de la red requieren que los dos sitios 2 y 6 sigan comunicándose incluso si otros tres nodos están funcionando mal. ¿La red mostrada en la figura es tolerante a tres fallos simultáneos de nodos? Formaliza y resuelve un problema de optimización, justificando la respuesta.

